

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Mühazirə 17

HMAC və Poly1305

Bu mühazirə iki mühüm MAK alqoritmini — HMAC (Hash-based Message Authentication Code) və Poly1305 — onların iş prinsiplərini, təhlükəsizlik xüsusiyyətlərini, ChaCha20-Poly1305 AEAD rejimini və praktik tətbiqlərini əhatə edir.

June 26, 2026

Contents

1	Mühazirənin məqsədləri	2
2	Giriş	2
3	HMAC (Hash-based Message Authentication Code)	3
3.1	HMAC-ın yaranması və standartlaşdırılması	3
3.2	HMAC-ın quruluşu və iş prinsipi	3
3.3	Uzunluq genişləndirmə hücumuna qarşı davamlılıq	4
3.4	HMAC variantları və seçim meyarları	4
3.5	HMAC-ın praktik tətbiqləri	5
4	Poly1305	6
4.1	Poly1305-in yaranması və dizayn fəlsəfəsi	6
4.2	Poly1305-in riyazi əsasları	7
4.3	Poly1305-in iş prinsipi	8
4.4	Açar idarəetməsi və təhlükəsizlik xüsusiyyətləri	9
5	ChaCha20-Poly1305 AEAD rejimi	9
5.1	ChaCha20 axın şifrəsi ilə integrasiya	9
5.2	AEAD rejimində iş prinsipi	10
5.3	Tətbiq sahələri (TLS 1.3, WireGuard, SSH)	10
5.3.1	TLS 1.3 Protokolu	11
5.3.2	WireGuard VPN	11
5.3.3	SSH (Secure Shell)	12
5.3.4	Digər Geniş Yayılmış Tətbiqlər	12
6	HMAC və Poly1305-in müqayisəsi	12
7	Praktik tövsiyələr	13
8	Nümunə məsələlər və çalışmalar	14
9	Çalışmaların həlli	16
10	Xülasə	17
11	Əlavə oxu üçün materiallar	18
12	Mənbələrin Qısa İzahı və Əhəmiyyəti	18

1 Mühazirənin məqsədləri

Bu mühazirəni bitirdikdən sonra tələbə:

- HMAC-in quruluşunu, iş prinsipini və təhlükəsizlik xüsusiyyətlərini izah edə biləcək (Bellare et al., 1996).
- HMAC-in uzunluq genişləndirmə (length extension) hücumuna qarşı davamlılığını başa düşəcək (Krawczyk, 2006).
- Universal heşləmə anlayışını və Poly1305-in riyazi əsaslarını izah edə biləcək (Bernstein, 2005).
- ChaCha20-Poly1305 AEAD rejiminin iş prinsipini və üstünlüklərini başa düşəcək (Nir and Langley, 2015).
- HMAC və Poly1305-in müasir protokollarda (TLS 1.3, WireGuard, SSH) tətbiqlərini biləcək (Rescorla, 2018; Donenfeld, 2017).
- Müxtəlif MAK alqoritmlərini müqayisə edə və tətbiq üçün uyğun olanı seçə biləcək (Ferguson et al., 2010).

2 Giriş

Əvvəlki mühazirədə **MAK** (Mesaj Autentifikasiya Kodu / *Message Authentication Code*), **CBC-MAC** (Blok Şifrlərin Zəncirvari Bağlanması əsaslı MAK / *Cipher Block Chaining MAC*), **CMAC** (Şifrə əsaslı MAK / *Cipher-based MAC*) və **GMAC** (Qalua MAK / *Galois MAC*) alqoritmlərini öyrəndik. Bu mühazirədə iki mühüm MAK alqoritmını — **HMAC** və **Poly1305** — ətraflı şəkildə tədqiq edəcəyik.

HMAC (Heş-əsaslı Mesaj Autentifikasiya Kodu / *Hash-based Message Authentication Code*) kriptografik heş funksiyaları əsasında qurulan və dünyada ən geniş yayılmış MAK alqoritmıdır (Bellare et al., 1996). HMAC sadəliyi, yüksək təhlükəsizlik səviyyəsi və **TLS** (*Transport Layer Security*), **IPsec** (*Internet Protocol Security*), **SSH** (*Secure Shell*) kimi kritik protokollarda standart olaraq istifadə edilməsi ilə seçilir. Onun ən böyük üstünlüyü, əsasında duran heş funksiyasının xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq, mesajın həm bütövlüyünü, həm də autentifikasiyasını effektiv təmin etməsidir.

Poly1305 isə universal heşləmə (*universal hashing*) prinsipinə əsaslanan, proqram təminatı üçün optimallaşdırılmış yüksək sürətli MAK alqoritmıdır (Bernstein, 2005). O, ChaCha20 axın şifri ilə kombinasiya edilərək **ChaCha20-Poly1305 AEAD** (Assosiasiyalı Məlumatlı Autentifikasiyalı Şifrələmə / *Authenticated Encryption with Associated Data*) rejimini formalaşdırır və müasir təhlükəsizlik protokollarında (TLS 1.3, WireGuard) geniş tətbiq olunur (Nir and Langley, 2015). Poly1305-in əsas üstünlüyü, xüsusi avadanlıq (*hardware*) dəstəyi tələb etmədən proqram səviyyəsində çox yüksək performansla nail olmasıdır.

Əsas suallar

- HMAC niyə $H(K \parallel M)$ konstruksiyasından daha təhlükəsizdir?
- Uzunluq genişləndirmə (*length extension*) hücumu nədir və HMAC bu hücumla qarşı necə davamlıdır?
- Universal heşləmə nə deməkdir və Poly1305 bu anlayışdan necə istifadə edir?
- ChaCha20-Poly1305 niyə bu qədər populyarlaşıb?
- Hansı hallarda HMAC, hansı hallarda Poly1305 seçilməlidir?

3 HMAC (Hash-based Message Authentication Code)

3.1 HMAC-ın yaranması və standartlaşdırılması

HMAC (*Hash-based Message Authentication Code* / Heş-əsaslı Mesaj Autentifikasiya Kodu) — **Mihir Bellare**, **Ran Canetti** və **Hugo Krawczyk** tərəfindən 1996-cı ildə hazırlanmış, kriptotrafik heş funksiyaları əsasında qurulan **MAK** (*Message Authentication Code*) algoritmidir. HMAC effektivliyi sayəsində sürətlə geniş yayılmış və bir çox beynəlxalq standartlara daxil edilmişdir:

- **RFC 2104** (1997) — HMAC-ın ilk rəsmi spesifikasiyası.
- **FIPS PUB 198-1** (2008) — ABŞ Federal İnformasiya Emlə Standartı (*Federal Information Processing Standard*).
- **ISO/IEC 9797-2** — Beynəlxalq standartlaşdırma təşkilatının MAK standartı.
- **NIST SP 800-107** — ABŞ Milli Standartlar və Texnologiya İnstitutunun (*National Institute of Standards and Technology*) tövsiyələri.

HMAC-ın hazırlanmasını zəruri edən əsas problem, sadə $H(K \parallel M)$ strukturunun Merkle-Damgård konstruksiyasına əsaslanan heş funksiyalarında **uzunluq genişləndirmə hücumuna** (*length extension attack*) qarşı həssas olması idi. HMAC bu problemi aradan qaldırmaq və heş funksiyasının daxili vəziyyətini (*internal state*) gizli saxlayaraq riyazi təhlükəsizlik təminatı vermək üçün xüsusi olaraq dizayn edilmişdir.

3.2 HMAC-ın quruluşu və iş prinsipi

HMAC-ın əsas ideyası, heş funksiyasını iki mərhələdə tətbiq etmək və hər mərhələdə açarı fərqli sabitlərlə (**ipad** və **opad**) əlaqələndirməkdir.

Tərif 3.1 (HMAC). *HMAC aşağıdakı riyazi ifadə ilə təyin olunur:*

$$HMAC_K(M) = H((K \oplus opad) \parallel H((K \oplus ipad) \parallel M))$$

burada terminlərin açıqlaması belədir:

- H — istifadə olunan əsas heş funksiyası (məsələn, SHA-256).

- K — gizli açar (*secret key*).
- **ipad** (*inner padding*) = $0x36$ — təkrarlanan daxili doldurma sabiti.
- **opad** (*outer padding*) = $0x5C$ — təkrarlanan xarici doldurma sabiti.
- $\parallel$ — birləşdirmə (*concatenation*) əməliyyatı.
- $\oplus$ — bitlər üzrə istisna edən "VƏ YA" (*exclusive OR - XOR*) əməliyyatı.

3.3 Uzunluq genişləndirmə hücumuna qarşı davamlılıq

HMAC-ın ən mühüm üstünlüklərindən biri, **uzunluq genişləndirmə hücumuna** (*length extension attack*) qarşı davamlı olmasıdır.

Tərif 3.2 (Uzunluq genişləndirmə hücumu). *Uzunluq genişləndirmə hücumu — Merkl-Damqord (Merkle-Damgård) quruluşlu heş funksiyalarının spesifik zəifliyidir. Əgər $H(M)$ və $len(M)$ məlumdursa, hücumçu M mesajının özünü bilmədən $H(M \parallel pad \parallel M')$ dəyərini hesablaya bilər.*

Nümunə 3.1 ($H(K \parallel M)$ konstruksiyasının zəifliyi). *Tutaq ki, server $T = H(K \parallel M)$ dəyərindən MAK kimi istifadə edir (K gizli açar, M mesaj). Hücumçu M və T dəyərlərini bilir:*

- K açarını bilmədən $H(K \parallel M \parallel pad \parallel M')$ dəyərini hesablaya bilər.
- Bu zəiflik saxta mesaj M' üçün etibarlı bir teq yaratmağa imkan verir.

HMAC bu hücumu qarşı aşağıdakı mexanizmlərlə davamlılıq nümayiş etdirir:

- **Xarici heş:** $T = H(K_2 \parallel H(K_1 \parallel M))$ strukturunda xarici heş tətbiq edildiyi üçün, daxili heş dəyəri birbaşa son nəticə kimi istifadə olunmur.
- **Açar bölgüsü:** K_1 və K_2 alt-açarları fərqli sabitlərlə (**ipad** və **opad**) əlaqələndirilərək yaradılır.
- **İkiqat heşləmə:** Heş funksiyasının iki mərhələli tətbiqi daxili heşin vəziyyətini (*internal state*) gizli saxlayır və uzunluq genişləndirmə hücumunu qeyri-mümkün edir.

Mühazirənin bu hissəsini akademik standartlara uyğunlaşdıraraq, akronimlərin Azərbaycan və ingilis dillərində açıqlamaları və dəqiqləşdirilmiş cədvəl strukturu ilə LaTeX formatında təqdim edirəm: Code snippet

3.4 HMAC variantları və seçim meyarları

HMAC müxtəlif heş funksiyaları ilə istifadə oluna bilər və seçilən heş funksiyasından asılı olaraq təhlükəsizlik xüsusiyyətləri dəyişir (Stinson and Paterson, 2018). Aşağıdakı cədvəldə ən çox istifadə olunan variantların müqayisəsi verilmişdir:

Alqoritm	Çıxış uzunluğu	Təhlükəsizlik səviyyəsi	Tətbiq sahələri
----------	----------------	-------------------------	-----------------

HMAC-MD5	128 bit	64 bit (qırılıb)	Köhnə sistemlər, istifadəsi tövsiyə edilmir
HMAC-SHA1	160 bit	80 bit (zəif)	Köhnə sistemlər, məhdud istifadə
HMAC-SHA256	256 bit	128 bit	TLS (<i>Transport Layer Security</i>) 1.2/1.3, IPsec , SSH , JWT (<i>JSON Web Token</i>)
HMAC-SHA384	384 bit	192 bit	Yüksək təhlükəsizlik tələb edən dövlət standartları
HMAC-SHA512	512 bit	256 bit	64-bit platformalarda yüksək performanslı sistemlər
HMAC-SHA3-256	256 bit	128 bit	Yeni nəsil sistemlər, kvant sonrası hazırlıq

Seçim zamanı aşağıdakı meyarlar nəzərə alınmalıdır (Ferguson et al., 2010):

- **Təhlükəsizlik:** MD5 və SHA-1-in məlum zəiflikləri səbəbindən onlardan qaçınmaq lazımdır. Müasir tətbiqlər üçün minimum SHA-256 tövsiyə olunur.
- **Performans:** 64-bitlik arxitekturalarda SHA-512 əməliyyatları bəzən SHA-256-dan daha sürətli icra oluna bilər.
- **Uyğunluq (Compatibility):** **TLS 1.3** protokolunda HMAC-SHA256 standart autentifikasiya mexanizmlərindən biridir (Rescorla, 2018).
- **Gələcək perspektivlər:** Yeni layihələrdə daha dayanıqlı olan **SHA-3** (*Secure Hash Algorithm 3*) variantlarının istifadəsi nəzərdən keçirilməlidir.

3.5 HMAC-in praktik tətbiqləri

HMAC müasir kriptografiyada çox geniş tətbiq sahələrinə malikdir (Ferguson et al., 2010):

1. **TLS/SSL** (*Transport Layer Security / Secure Sockets Layer*): TLS 1.2 və daha köhnə versiyalarda mesaj autentifikasiyası üçün HMAC-SHA1 və HMAC-SHA256 geniş istifadə olunur (Rescorla, 2018).
2. **IPsec** (*Internet Protocol Security*): Şəbəkə səviyyəsində paketlərin autentifikasiyası və bütövlüyünün yoxlanılması üçün HMAC-SHA1 və HMAC-SHA256 tətbiq edilir.
3. **SSH** (*Secure Shell*): **SSH** protokolunda məlumat mübadiləsinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün HMAC-SHA1 və HMAC-SHA256 alqoritmləri dəstəklənir.
4. **JWT** (*JSON Web Tokens*): Veb tətbiqlərdə sessiya idarəetməsi və avtorizasiya üçün HMAC-SHA256 ən geniş yayılmış rəqəmsal imza üsuludur.
5. **API autentifikasiyası** (*Application Programming Interface*): **REST API**-lərdə sorğuların doğruluğunu yoxlamaq üçün HMAC əsaslı mexanizmlərdən istifadə olunur (məsələn, **AWS Signature V4**).

6. **HKDF** (*HMAC-based Key Derivation Function*): HMAC-a əsaslanan açar törətmə funksiyası gizli materialdan yüksək entropiyalı açarların çıxarılması üçün standart üsuldur (RFC 5869) (Krawczyk and Eronen, 2010).
7. **Parol saxlanması**: HMAC birbaşa parolların saxlanması üçün nəzərdə tutulmasa da, **PBKDF2** (*Password-Based Key Derivation Function 2*) kimi dayanıqlı funksiyalar HMAC əsasında qurulur.

Nümunə 3.2 (AWS Signature V4). *AWS (Amazon Web Services) API autentifikasiyasında sorğunun bütövlüyünü təmin etmək üçün HMAC-SHA256-dan istifadə edilir:*

```
StringToSign = "AWS4-HMAC-SHA256" + "\n" +
               timestamp + "\n" +
               scope + "\n" +
               hex(Hash(payload))
Signature = HMAC-SHA256(SecretKey, StringToSign)
```

4 Poly1305

4.1 Poly1305-in yaranması və dizayn fəlsəfəsi

Poly1305 — Daniel J. Bernstein tərəfindən 2005-ci ildə hazırlanmış, **universal heşləmə** (*universal hashing*) prinsipinə əsaslanan yüksək sürətli **MAK** (*Message Authentication Code*) alqoritmidir. Poly1305-in hazırlanmasını zəruri edən dizayn fəlsəfəsi aşağıdakı prinsiplərə söykənir:

- **Sadəlik**: Alqoritmik strukturun sadə və asan tətbiq oluna bilən olması.
- **Sürət**: Proqram təminatı (*software*) səviyyəsində çox yüksək icra sürətinə nail olmaq.
- **Təhlükəsizlik**: İnformasiya-nəzəri baxımdan sübut edilə bilən (*provable security*) təhlükəsizlik xüsusiyyətlərinə malik olması.
- **Mobil cihazlar və aşağı resurslu sistemlər**: Xüsusi avadanlıq (*hardware*) dəstəyi olmayan sistemlərdə belə səmərəli və sabit zamanlı (*constant-time*) işləmək.

Poly1305 müasir kriptografiyada tez bir zamanda populyarlaşmış və **RFC 7539** çərçivəsində **ChaCha20-Poly1305** kombinasiyası ilə standartlaşdırılmışdır. Hal-hazırda **TLS 1.3** (*Transport Layer Security*), **WireGuard** və **SSH** (*Secure Shell*) kimi müasir protokollarda əsas autentifikasiya mexanizmi kimi geniş istifadə olunur.

subsectionUniversal heşləmə anlayışı

Poly1305-in texniki əsasını **universal heşləmə** (*universal hashing*) anlayışı təşkil edir. Bu yanaşma mesajın autentifikasiyasını riyazi bir ehtimal problemi kimi həll edir.

Tərif 4.1 (Universal heş funksiyası). $H = \{h : D \rightarrow R\}$ heş funksiyaları ailəsi o zaman **universal** hesab edilir ki, ixtiyari iki fərqli $x, y \in D$ girişi üçün, təsadüfi seçilmiş $h \in H$ funksiyasının toqquşma ($h(x) = h(y)$) yaratma ehtimalı $\varepsilon \leq 1/|R|$ hədindən böyük olmasın.

Universal heşləmənin Poly1305 kontekstindəki üstünlükləri:

- **Sübut edilə bilən təhlükəsizlik**: Toqquşma ehtimalı riyazi olaraq çox aşağı (2^{-128}) həddə saxlanılır.

- **Yüksək məhsuldarlıq:** Universal heş funksiyaları riyazi olaraq vurma və toplama əməliyyatlarına əsaslandığı üçün çox sürətlidir.
- **Açar istifadəsi:** Hər bir mesaj üçün təsadüfi seçilmiş birincil açar universal xassənin qorunmasını təmin edir.

Poly1305 alqoritmində D mesajlar çoxluğunu, R isə 2^{128} elementli nəticə çoxluğunu təmsil edir.

4.2 Poly1305-in riyazi əsasları

Poly1305-in riyazi əsasını $\mathbb{GF}_{2^{130}-5}$ sadə meydanında (*prime field*) çoxhədli (polinom) hesablamaları təşkil edir (Bernstein, 2005).

Tərif 4.2 ($\mathbb{GF}_{2^{130}-5}$ meydanı). $p = 2^{130} - 5$ bir sadə ədəddir (*prime number*). Bu ədədin xüsusi seçilmə səbəbləri aşağıdakılardır:

- $2^{130} \equiv 5 \pmod{p}$ — bu xassə kompüter yaddaşında çox sürətli modul hesablamalarına (*modular reduction*) imkan verir.
- p 130 bitlik bir ədəddir, bu da 128 bitlik mesaj blokları ilə işləyərkən daşmaların (*overflow*) qarşısını alır.
- p sadə ədəd olduğu üçün bu meydanda bölmə və tərs elementin tapılması kimi riyazi əməliyyatlar mümkündür.

Poly1305-də mesaj M öncə 16 baytlıq (128 bit) bloklara bölünür. Hər bir blok m_i ədədi kimi interpretasiya olunur:

$$m_i = M_i \pmod{2^{128}}$$

Poly1305 dəyəri aşağıdakı çoxhədli düsturu ilə hesablanır (Bernstein, 2005):

$$\text{Poly1305}_r(M) = \left(\sum_{i=1}^k m_i \cdot r^{k-i+1} \right) \pmod{2^{130} - 5}$$

burada:

- r — 128 bitlik gizli açar (məyyən bitləri "maskalanmış" və ya sıfırlanmış).
- m_i — mesaj blokları (128 bitlik tam ədədlər).
- k — mesajdakı blokların ümumi sayı.
- $\cdot$ — $\mathbb{GF}_{2^{130}-5}$ meydanında vurma əməliyyatı.

r açarının maskalanması

Təhlükəsizliyi və icra sürətini artırmaq üçün r açarının məyyən bitləri məcburi olaraq sıfırlanır:

$$r = r \& 0x0fffffc0fffffc0fffffc0fffffc$$

Bu proses r elementinin məyyən diapazonda qalmasını təmin edir və "yan kanal" (*side-channel*) hücumlarının qarşısını almağa kömək edir (Bernstein, 2005).

4.3 Poly1305-in iş prinsipi

Poly1305 alqoritminin iş mexanizmi məlumatın bloklar şəklində emal edilməsinə və hər mərhələdə polinomun dərəcəsinin artırılmasına əsaslanır. Alqoritmin addım-addım iş prinsipi aşağıdakı kimidir:

1. **Açarın hazırlanması:** 256 bitlik (32 bayt) giriş açarından iki əsas komponent — r (128 bit) və s (128 bit) — ayrılır. r açarı universal heşləmə üçün **vuruq** (*multiplier*), s isə final mərhələdə maskalama üçün istifadə olunur. r yuxarıda qeyd olunan qayda ilə **maskalanır** (*clamping*) (Bernstein, 2005).
2. **Bloklara bölmə:** Mesaj M 16 baytlıq bloklara bölünür: $M = M_1 \parallel M_2 \parallel \dots \parallel M_k$. Əgər sonuncu blok 16 baytdan azdırsa, o, müvafiq qaydada doldurulur (*padding*).
3. **Hesablama:** Hər bir blok **kiçik-endian** (*little-endian*) formatında tam ədədə çevrilərək m_i kimi işarə olunur. Hesablama zəncirvari şəkildə aparılır:

$$\begin{aligned} a_0 &= 0 \\ a_1 &= (a_0 + m_1) \cdot r \pmod{p} \\ a_2 &= (a_1 + m_2) \cdot r \pmod{p} \\ &\vdots \\ a_k &= (a_{k-1} + m_k) \cdot r \pmod{p} \end{aligned}$$

burada $p = 2^{130} - 5$ **GF** (*Galois Field*) moduludur (Bernstein, 2005).

4. **Final mərhələ:** Sonuncu daxili vəziyyət (*internal state*) a_k üzərinə gizli s ədədi əlavə edilir: $T = (a_k + s) \pmod{2^{128}}$.
5. **Teq (Tag):** Alınan 128 bitlik nəticə mesajın **autentifikasiya teqi** kimi təqdim olunur.

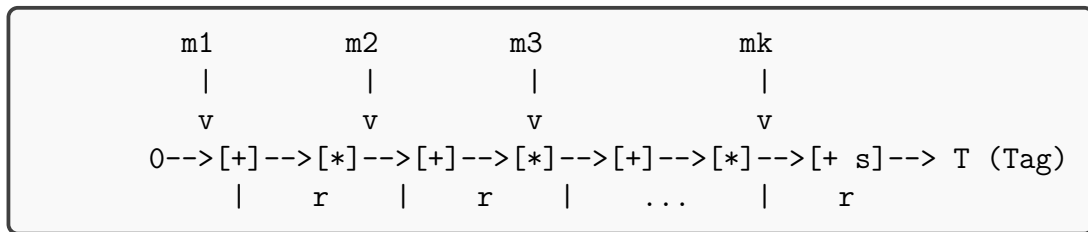


Figure 1: Poly1305-in iş prinsipi və məlumat axını

Nümunə 4.1 (Poly1305 tətbiqi). *Tutaq ki, r açarı maskalanmış 128 bitlik ədəd, s isə təsadüfi 128 bitlik ədəddir. Mesaj $M = \text{"Hello"}$ (5 bayt) olduqda:*

- Mesaj blokləşdırılır və **kiçik-endian** formatında emal edilir.
- Hesablamalar $GF(2^{130} - 5)$ meydanında aparılır.
- Yekun teq 2^{128} moduluna görə kəsilərək 16 baytlıq autentifikasiya kodu kimi qaytarılır.

4.4 Açar idarəetməsi və təhlükəsizlik xüsusiyyətləri

Poly1305-in təhlükəsizlik xüsusiyyətləri informasiya-nəzəri dayanıqlığa və universal heşləmə prinsiplərinə əsaslanır (Bernstein, 2005).

Teorem 4.1 (Poly1305-in təhlükəsizliyi). *Poly1305 universal heş funksiyasıdır. İxtiyari iki fərqli M, M' mesajı üçün, təsadüfi seçilmiş r açarı ilə $\text{Poly1305}_r(M) = \text{Poly1305}_r(M')$ olma (toqquşma) ehtimalı $8\lceil L/16 \rceil / 2^{106}$ həddindən çox deyil, burada L mesajın maksimum uzunluğunu ifadə edir (Bernstein, 2005).*

Alqoritmin əsas əməliyyat və təhlükəsizlik xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

- **Birdəfəlik açar tələbi (*One-time key*):** Poly1305 hər bir mesaj üçün mütləq şəkildə **yeni və unikal açar** tələb edir. Eyni açarın iki fərqli mesaj üçün istifadə edilməsi təhlükəsizliyin tamamilə pozulmasına səbəb ola bilər. Bu səbəbdən Poly1305 adətən **ChaCha20** kimi axın şifrələri ilə birlikdə istifadə olunaraq birdəfəlik açarlar (və ya *nonce* əsaslı açarlar) yaradır (Nir and Langley, 2015).
- **Yüksək Sürət:** Poly1305 proqram təminatı səviyyəsində çox sürətli icra olunur. Müasir prosessorlarda təxminən 3–5 dövr/bayt (*cycles per byte*) sürətində işləyərək yüksək məhsuldarlıq təmin edir.
- **Yan kanal hücumlarına davamlılıq (*Side-channel resistance*):** Poly1305-in sadə riyazi quruluşu məlumatdan asılı olmayan **sabit zamanlı** (*constant-time*) tətbiqlərə imkan verir ki, bu da zamanlama hücumlarının qarşısını alır.
- **Paralelləşdirmə:** Alqoritmin riyazi quruluşu hesablamaların asanlıqla paralelləşdirilməsinə (*parallelization*) imkan verir ki, bu da çoxnüvəli sistemlərdə səmərəliliyi artırır.

5 ChaCha20-Poly1305 AEAD rejimi

5.1 ChaCha20 axın şifrəsi ilə integrasiya

Poly1305 təkbaşına istifadə edildikdə hər mesaj üçün unikal açar tələb edir ki, bu da praktik tətbiqlərdə çətinlik yaradır. Bu problemi həll etmək üçün o, adətən **ChaCha20** axın şifrəsi (*stream cipher*) ilə birləşdirilərək **ChaCha20-Poly1305 AEAD** rejimi kimi tətbiq olunur (Nir and Langley, 2015). Bu integrasiya iki kritik funksionu yerinə yetirir:

- **Açar Törətmə:** ChaCha20 yüksək entropiyalı və təsadüfi görünən açar axını yaradaraq Poly1305 üçün hər dəfə yeni birdəfəlik açar təmin edir.
- **Bütövlük və Məxfiliyin Təmini:** Məlumat həm şifrələnir (məxfilik), həm də Poly1305 ilə teqlənir (bütövlük və autentifikasiya).

Tərif 5.1 (ChaCha20-Poly1305 Konstruksiyası). *ChaCha20-Poly1305 AEAD rejimi aşağıdakı mərhələlərlə işləyir (Nir and Langley, 2015):*

1. **Açar Axınının Yaradılması:** *ChaCha20 alqoritmi K açarı və N (nonce) vasitəsilə 64 baytlıq bloklardan ibarət açar axını yaradır:*

$$Z_0, Z_1, Z_2, \dots, Z_n \leftarrow \text{ChaCha20}_K(N)$$

2. **MAK Açarının Ayrılması:** İlk blokun (Z_0) ilk 32 baytı Poly1305 üçün açar materialı kimi istifadə olunur:
 - İlk 16 bayt müvafiq qaydada maskalanaraq r açarını formalaşdırır.
 - Sonrakı 16 bayt isə birbaşa s açarı kimi götürülür.
3. **Məlumatın Şifrələnməsi:** Qalan bloklar ($Z_1, Z_2, \dots$) açıq mətn (P) ilə XOR əməliyyatına daxil edilərək şifromətn (C) yaradılır.
4. **Autentifikasiya:** Şifromətn (C) və əlaqəli verilənlər (A) Poly1305 funksiyasına daxil edilərək autentifikasiya teqi (T) hesablanır.

5.2 AEAD rejimində iş prinsipi

AEAD rejimi şifrələmə zamanı həm də qeyri-məxfi olan, lakin autentifikasiya edilməsi zəruri olan "əlaqəli verilənləri" (*Associated Data - AD*) dəstəkləyir (Nir and Langley, 2015):

1. Giriş Parametrləri:

- K (256 bit) — tərəflər arasında paylaşılan gizli açar.
- N (96 bit) — hər əməliyyat üçün unikal birdəfəlik ədəd (*nonce*).
- A — əlaqəli verilənlər (məsələn, IP paket başlığı). Şifrəlmir, lakin teq hesablamasına daxildir.
- P — açıq mətn (məxfi saxlanmalı olan əsas məlumat).

2. **Poli-açarın (Poly-key) Yaradılması:** ChaCha20 daxili sayğacı (counter) 0-a bərabər olduqda yaradılan ilk 512 bitlik blokdan r və s açarları əldə edilir.
3. **Şifrələmə Prosesi:** Sayğac 1-dən başlayaraq artırılır və açıq mətn blokları şifrələnir:

$$C = P \oplus \text{ChaCha20}_K(N, \text{counter} \geq 1)$$

4. **Yekun Teqləmə:** Poly1305 funksiyası A və C verilənlərini (və onların uzunluqlarını) emal edərək 16 baytlıq T teqini hasil edir:

$$T = \text{Poly1305}_{r,s}(A, C)$$

5. **Çıxış:** Sistem (C, T) cütliyünü qaytarır. Dekodlaşdırma zamanı teq uyğun gəlməzsə, məlumat rədd edilir.

5.3 Tətbiq sahələri (TLS 1.3, WireGuard, SSH)

ChaCha20-Poly1305 müasir protokollarda geniş istifadə olunur (Ferguson et al., 2010):

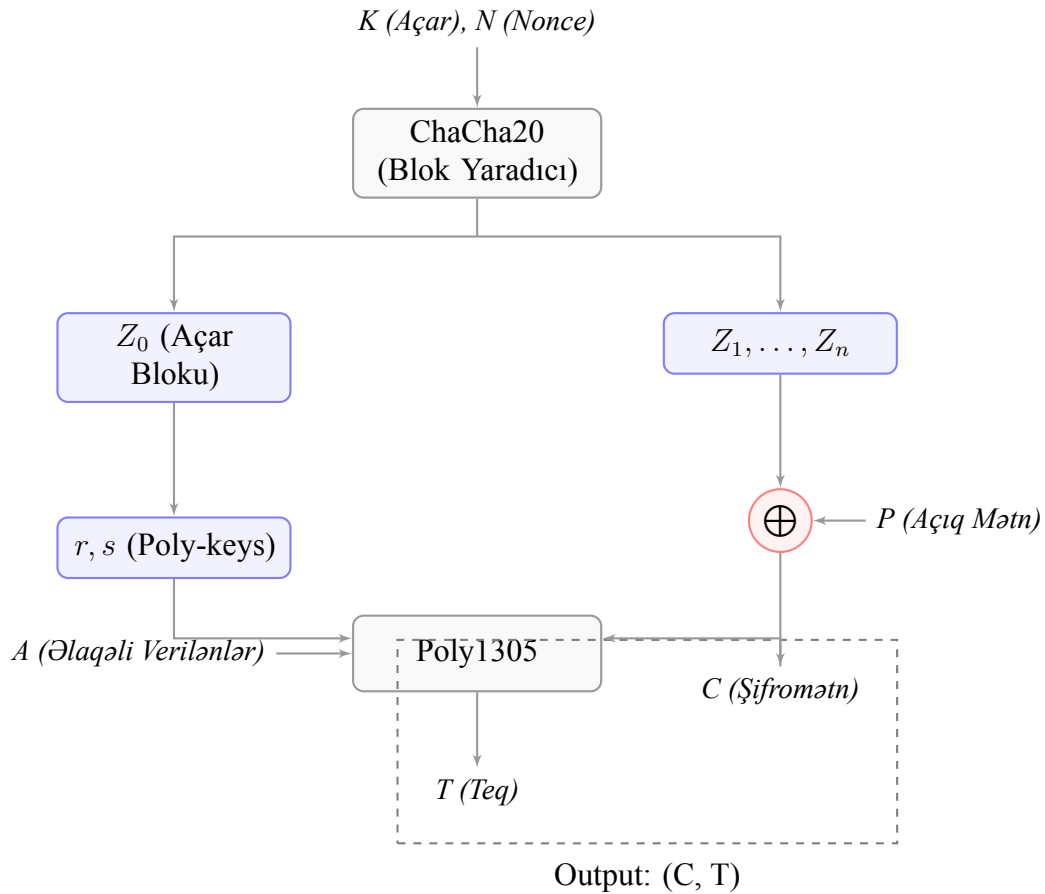


Figure 2: ChaCha20-Poly1305 AEAD strukturunun optimallaşdırılmış akademik sxemi

5.3.1 TLS 1.3 Protokolu

TLS 1.3 standartında **ChaCha20-Poly1305** məcburi dəstəklənən (*mandatory-to-implement*) iki əsas şifrə dəstindən biridir (digəri AES-GCM) (Rescorla, 2018).

- **Şifrə dəsti (Cipher Suite):** TLS 1.3-də rəsmi olaraq TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 adı ilə təyin edilmişdir.
- **Performans Üstünlüyü:** AES-NI (təchizat səviyyəli sürətləndirmə) dəstəyi olmayan sistemlərdə (xüsusilə köhnə smartfonlar və mobil cihazlar) AES-dən əhəmiyyətli dərəcədə daha yüksək performans nümayiş etdirir.
- **İndustriya tətbiqi:** Google tərəfindən həm server, həm də brauzer səviyyəsində qlobal internet trafikinin böyük hissəsinin qorunması üçün istifadə olunur.

5.3.2 WireGuard VPN

WireGuard VPN protokolu müasir kriptografik prinsiplərə əsaslanır və **ChaCha20-Poly1305**-i standart autentifikasiyalı şifrələmə mexanizmi kimi istifadə edir (Donenfeld, 2017).

- **Məhsuldarlıq:** WireGuard protokolu arxitekturu və istifadə etdiyi alqoritmlər sayəsində OpenVPN-dən 3–4 dəfə daha sürətli işləyir.

- **Kod Sadəliyi:** Cəmi təxminən 4000 sətirlik kod bazasına malik olması (müqayisə üçün OpenVPN 100.000-dən çoxdur) alqoritmin auditi və təhlükəsizlik analizi üçün böyük üstünlükdür.
- **Kriptografik Stek:** Protokol Curve25519 (açar mübadiləsi), ChaCha20 (şifrələmə) və Poly1305 (autentifikasiya) kombinasiyasından istifadə edir.

5.3.3 SSH (Secure Shell)

SSH protokolunda **ChaCha20-Poly1305** dəstəyi *RFC 8308* sənədi ilə standartlaşdırılmışdır.

- **OpenSSH Dəstəyi:** 6.5 versiyasından etibarən rəsmi dəstəklənir və bir çox hallarda standart seçim kimi təklif olunur.
- **Səmərəlilik:** Geleneksel AES-CTR + HMAC kombinasiyası ilə müqayisədə proqram təminatı səviyyəsində daha çevik və sürətli icra olunur.

5.3.4 Digər Geniş Yayılmış Tətbiqlər

ChaCha20-Poly1305 müasir kriptografiya ekosisteminə geniş yer tutur:

- **OpenSSL:** 1.1.0 versiyasından etibarən bu alqoritmlər tam dəstəklənir.
- **libsodium:** NaCl (*Networking and Cryptography library*) layihəsinin davamı olan bu kitabxanada əsas alqoritm qrupuna daxildir.
- **Signal Protocol:** Signal və WhatsApp kimi messengerlərin istifadə etdiyi uçdan-uca şifrələmə (*E2EE*) protokollarında tətbiq olunur.
- **QUIC Protokolu:** Google-un yeni nəsil nəqliyyat protokolu olan QUIC-də sürətli autentifikasiya üçün istifadə edilir.
- **Apple Ekosistemi:** iOS və macOS əməliyyat sistemlərində daxili rabitə və məlumat qorunması üçün geniş tətbiq olunur.

6 HMAC və Poly1305-in müqayisəsi

HMAC və **Poly1305** müasir kriptografiyanın ən vacib iki autentifikasiya mexanizmidir. Aşağıdakı cədvəldə onların texniki və əməliyyat xüsusiyyətlərinin müqayisəsi verilmişdir:

Xüsusiyyət	HMAC	Poly1305
Əsas mexanizm	İterativ heş funksiyaları	Universal heşləmə (<i>Universal Hashing</i>)
Riyazi əsas	Merkle-Damgård və ya Sünqər (Sponge) strukturu	$GF(2^{130} - 5)$ meydan arifmetikası
Açar tələbi	Statik: Bir açarla çox sayda mesaj autentifikasiya edilə bilər.	Dinamik: Hər mesaj üçün unikal və yeni açar mütləqdir.
Açar uzunluğu	İstifadə olunan heşdən asılıdır (məs. 256, 512 bit).	Sabit 256 bit ($r + s$ komponentləri).

Çıxış (Teq) uzunluğu	Heş çıxışına bərabərdir (160–512 bit).	Sabit 128 bit.
Proqram sürəti	Orta - Yüksək (funksiyadan asılı).	Çox yüksək (proqram təminatı üçün optimallaşdırılmış).
Aparat dəstəyi	AES-NI və ya SHA-ni tələb edir.	Xüsusi aparat dəstəyi tələb etmir.
Yan kanal müqaviməti	Orta (implementasiyadan asılıdır).	Yüksək (təbiətən sabit zamanlıdır).
Standartlaşdırma	RFC 2104, FIPS 198	RFC 7539, RFC 8439
Mobil performans	Orta	Çox yüksək
Paralelləşdirmə	Ardıcıl struktur (məhdud).	Bloklar üzrə asan paralelləşdirmə.
AEAD dəstəyi	Ayrıca kombinasiya tələb edir (EtM).	ChaCha20 ilə təbii (native) inteqrasiya.

7 Praktik tövsiyələr

Kriptografik sistemlərin layihələndirilməsi zamanı MAK (Məlumatın Autentifikasiya Kodu) seçimi tətbiq sahəsinə və mövcud resurslara əsaslanmalıdır (Ferguson et al., 2010):

MAK seçimi üçün strateji tövsiyələr

- **Mövcud və Miras (Legacy) sistemlər üçün:**
 - **HMAC-SHA256** standart seçimdir. Geniş dəstəklənir və yüksək təhlükəsizlik səviyyəsinə malikdir.
 - Köhnəlmiş və zəif hesab edilən **HMAC-MD5** və **HMAC-SHA1**-dən qətiyyən istifadə etməyin.
- **Yeni sistemlərin arxitekturası üçün:**
 - **AES-NI** dəstəyi olan prosessorlarda: **AES-GCM** həm şifrələmə, həm də autentifikasiya üçün ən effektiv AEAD rejimidir.
 - **Mobil cihazlar** və aparat sürətləndiricisi olmayan sistemlərdə: **ChaCha20-Poly1305** ən yüksək performans təmin edir.
 - Şifrələmə olmadan yalnız autentifikasiya tələb olunarsa: **HMAC-SHA256** universal həlldir.
- **Şəbəkə Təhlükəsizliyi (TLS və VPN):**
 - **TLS 1.3** üçün **TLS_AES_128_GCM_SHA256** əsas seçim olaraq qalır, mobil trafik üçün isə **TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256** tövsiyə olunur.
 - **WireGuard** VPN mühitində ChaCha20-Poly1305 standart olaraq qəbul edilir.
- **Köməkçi Funksiyalar:**
 - **Açar Törətmə:** Açar yaratmaq üçün həmişə HMAC əsaslı **HKDF** (RFC 5869) funksiyasından istifadə edin.
 - **API Təhlükəsizliyi:** Veb servislərdə və API autentifikasiyasında (məsələn, AWS Signature, JWT) **HMAC-SHA256** sənaye standartıdır.

8 Nümunə məsələlər və çalışmalar

Çalışma 8.1 (1). *HMAC-in $H(K \parallel M)$ konstruksiyasından üstünlüyünü izah edin. Uzunluq genişləndirmə hücumu nədir və HMAC bu hücumu qarşı necə qorunur?*

Çalışma 8.2 (2). *HMAC-SHA256 üçün ipad və opad dəyərlərini izah edin. Niyə bu dəyərlər seçilib?*

Çalışma 8.3 (3). *Poly1305-in universal heşləmə əsaslı olması nə deməkdir? Bu xüsusiyyət təhlükəsizliyə necə təsir edir?*

Çalışma 8.4 (4). *Poly1305-də r açarının məhdudlaşdırılmasının (clamping) səbəbi nədir? $0x0ffffffc0ffff$ maskasının mənası nədir?*

Çalışma 8.5 (5). *ChaCha20-Poly1305 AEAD rejimində ilk ChaCha20 blokunun Poly1305 açarları üçün ayrılmasının səbəbi nədir?*

Çalışma 8.6 (6). *TLS 1.3-də həm AES-GCM, həm də ChaCha20-Poly1305 dəstəklənir. Hansı hallarda hansı seçilməlidir?*

Çalışma 8.7 (7). *WireGuard VPN protokolu niyə ChaCha20-Poly1305 seçib? AES-GCM-dən üstünlüyü nədir?*

Çalışma 8.8 (8). *HMAC və Poly1305-in əsas fərqlərini sadalayın. Hansı hallarda HMAC, hansı hallarda Poly1305 seçilməlidir?*

9 Çalışmaların həlli

1. HMAC $H(K \parallel M)$ konstruksiyasından iki əsas səbəbə görə üstündür:

- Uzunluq genişləndirmə hücumuna (*Length Extension Attack*) qarşı davamlıdır.
- Daxili və xarici heş əməliyyatları müxtəlif sabitlərlə XOR edildiyi üçün açarın təhlükəsizliyi artır.

Uzunluq genişləndirmə hücumu Merkle-Damgård quruluşlu heş funksiyalarının (məs. SHA-256) daxili vəziyyətinin son nəticəyə bərabər olması zəifliyidir: $H(M)$ məlumdursa, M mesajını bilmədən $H(M \parallel \text{pad} \parallel M')$ dəyərini hesablamaq mümkündür. HMAC-da daxili heş xarici heşlə təkrar emal edildiyi üçün bu zəiflik aradan qalxır.

2. $\text{ipad} = 0x36$, $\text{opad} = 0x5C$. Bu dəyərlərin seçilmə səbəbləri:

- Bir-birindən yüksək Hemminq məsafəsi ilə fərqlənirlər.
- XOR əməliyyatı zamanı açar bitlərinin təxminən yarısının dəyişməsinə təmin edərək yüksək entropiya yaradırlar.
- Alqoritmik cəhətdən sadə olduqları üçün implementasiya xəstələrini azaldırlar.

3. Universal heşləmə o deməkdir ki, təsadüfi seçilmiş bir açar üçün iki fərqli mesajın eyni heş dəyərini (toqquşma) vermə ehtimalı riyazi olaraq çox aşağıdır ($\varepsilon \leq 1/|R|$). Poly1305 üçün bu ehtimalın yuxarı həddi $8\lceil L/16 \rceil / 2^{106}$ düsturu ilə müəyyən edilir. Bu, alqoritm təhlükəsizliyinin informasiya-nəzəri dayanıqlığa əsaslandığını göstərir.

4. r açarının məhdudlaşdırılması həm təhlükəsizlik, həm də sürətli hesablama üçündür. Maska r -nin bəzi bitlərini sıfırlayaraq aşağıdakıları təmin edir:

- Toqquşma ehtimalını minimuma endirir.
- Alqoritm universal heşləmə xassəsini qoruyur.
- 130 bitlik modulyar arifmetikanın (Galois Field) effektiv icrasına şərait yaradır.

5. İlk ChaCha20 blokunun (Z_0) ayrılma səbəbi:

- Poly1305 hər bir mesaj üçün mütləq şəkildə unikal və təsadüfi açar tələb edir.
- ChaCha20 axın şifrəsi yüksək keyfiyyətli təsadüfi açar axını yarada bilir.
- İlk 64 baytlıq blokdan r və s açarlarını törətməklə hər paket üçün avtomatik olaraq birdəfəlik MAK açarı təmin edilir.

6. TLS 1.3-də seçim kriteriyaları:

- **AES-GCM:** *AES-NI* (aparat sürətləndiricisi) olan serverlərdə və müasir prosessorlarda ən yüksək sürəti təmin edir.
- **ChaCha20-Poly1305:** Aparat dəstəyi olmayan mobil cihazlarda (məs. ARM prosessorlu köhnə telefonlar) AES-dən daha səmərəli işləyir.

7. WireGuard-ın üstünlük verdiyi səbəblər:

- Xüsusi aparat dəstəyi tələb etmədən bütün platformalarda (PC, mobil, router) yüksək performans göstərir.

- Sabit zamanlı (*constant-time*) işləməsi sayəsində yan kanal hücumlarına qarşı təbii müdafiəyə malikdir.
- Sadə riyazi quruluşu sayəsində kod bazası kiçikdir və təhlükəsizlik auditi asandır.

8. Əsas fərqlər və seçim:

- **HMAC:** Heş əsaslıdır, eyni açarla çox sayda mesaj autentifikasiya edə bilər, Merkle-Damgård/süngər quruluşuna əsaslanır.
- **Poly1305:** Universal heşləmə əsaslıdır, hər mesaj üçün yeni açar şərtidir, $\mathbb{F}_{2^{130}-5}$ arifmetikasından istifadə edir.

Seçim: Mövcud infrastruktur və geniş uyğunluq tələb olunursa HMAC-SHA256; yeni nəsil sistemlərdə, yüksək sürət və mobil səmərəlilik lazımdırsa ChaCha20-Poly1305 tövsiyə edilir.

10 Xülasə

Bu müəhazirədə mesaj autentifikasiya kodları (MAK) mövzusunda aşağıdakı əsas anlayışları və alqoritmləri nəzərdən keçirdik:

- **HMAC (Hash-based Message Authentication Code):** Heş funksiyaları (məsələn, SHA-256) əsasında qurulan MAK alqoritmidir. $O, H((K \oplus \text{opad}) \parallel H((K \oplus \text{ipad}) \parallel M))$ düsturu ilə işləyərək təhlükəsizliyi təmin edir.
- **Uzunluq genişləndirmə hücumu (Length Extension Attack):** Merkle-Damgård quruluşlu heş funksiyalarının (məsələn, MD5, SHA-1, SHA-2) əsas zəifliyidir. HMAC konstruksiyası heş funksiyasını ikiqat tətbiq etməklə bu hücumu qarşı tam davamlılıq nümayiş etdirir.
- **Universal heşləmə:** Təsadüfi seçilmiş bir açar üçün toqquşma ehtimalının ($H(M) = H(M')$) riyazi olaraq çox aşağı olduğu heş funksiyaları ailəsidir. Bu prinsip Poly1305-in təhlükəsizlik modelinin əsasını təşkil edir.
- **Poly1305:** $\mathbb{F}_{2^{130}-5}$ sadə meydanında polinom hesablamalarına əsaslanan, yüksək sürətli universal heş MAK-dır. O, hər mesaj üçün mütləq unikal (birdəfəlik) açar tələb edir.
- **ChaCha20-Poly1305:** ChaCha20 axın şifrəsi ilə Poly1305-in birləşməsindən yaranan AEAD (*Authenticated Encryption with Associated Data*) rejimidir. Bu rejim həm məxfiliyi, həm də məlumatın bütövlüyünü eyni vaxtda təmin edir.
- **Tətbiq sahələri:** Bu alqoritmlər TLS 1.3, IPsec, SSH, JWT (JSON Web Token), API autentifikasiyası, HKDF və WireGuard VPN kimi müasir internet protokollarında geniş tətbiq olunur.

Yekun Nəticə: HMAC və Poly1305 müasir kriptografiyanın ən etibarlı MAK alqoritmləridir. HMAC heş funksiyaları əsasında qurulub və mövcud sistemlərlə geniş uyğunluq təmin edir. Poly1305 isə universal heşləmə prinsipi ilə yüksək sürətli hesablama imkanı verir və ChaCha20 ilə birlikdə müasir protokollarda AES-GCM-ə alternativ kimi istifadə olunur. Sistem layihələndirilərkən tətbiqin tələblərindən asılı olaraq HMAC (geniş dəstək, statik açar) və ya Poly1305 (yüksək sürət, mobil səmərəlilik) seçilə bilər.

11 Əlavə oxu üçün materiallar

1. Bellare, M., Canetti, R., və Krawczyk, H. (1996). "Keying Hash Functions for Message Authentication" — HMAC-in orijinal elmi təqdimatı (Bellare et al., 1996).
2. Krawczyk, H., Bellare, M., və Canetti, R. (1997). "HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication" — RFC 2104 standartı (Bellare et al., 1997).
3. Krawczyk, H. (2006). "The Cryptographic Complexity of the HMAC Function" — HMAC funksiyasının təhlükəsizlik analizi və mürəkkəbliyi (Krawczyk, 2006).
4. Bernstein, D. J. (2005). "The Poly1305-AES Message-Authentication Code" — Poly1305 alqoritminin orijinal təqdimatı (Bernstein, 2005).
5. Nir, Y., və Langley, A. (2015). "ChaCha20 and Poly1305 for IETF Protocols" — RFC 7539 standartı (Nir and Langley, 2015).
6. Nir, Y., və Langley, A. (2018). "ChaCha20 and Poly1305 for IETF Protocols" — RFC 8439 (yenilənmiş standart) (Nir and Langley, 2018).
7. Rescorla, E. (2018). "The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3" — RFC 8446 standartı (Rescorla, 2018).
8. Donenfeld, J. A. (2017). "WireGuard: Next Generation Kernel Network Tunnel" — WireGuard protokolunun texniki təsviri (Donenfeld, 2017).

12 Mənbələrin Qısa İzahı və Əhəmiyyəti

Təqdim olunan ədəbiyyat siyahısı HMAC və Poly1305 alqoritmlərinin nəzəriyyədən standartlaşdırmaya qədər olan yolunu əks etdirir:

- **HMAC-in Yaradılması (1996–1997):** Bellare və Kravçikin işləri HMAC-in "qızıl standart" olmasını təmin etdi. Bu mənbələr sadə birləşdirmə metodlarının ($K \parallel M$) niyə zəif olduğunu və HMAC-in uzunluq genişləndirmə hücumlarına necə qalib gəldiyini riyazi sübutlarla izah edir.
- **Təhlükəsizlik Analizi (2006):** Kravçik sübut etdi ki, HMAC-in strukturu daxili heş funksiyası (məs. SHA-1) zəifləsə belə, autentifikasiya gücünü qoruyub saxlayır.
- **Poly1305-in İnqilabı (2005):** Daniel J. Bernstein-in məqaləsi Poly1305-i təqdim edərək, HMAC-a daha sürətli və proqram təminatı üçün daha səmərəli alternativini (universal heşləmə) elmi döviyyəyə daxil etdi.
- **Standartlaşdırma (RFC-lər):** RFC 7539 və 8439 sənədləri ChaCha20-Poly1305 kombinasiyasının müasir internet protokolları üçün rəsmi tətbiq qaydalarını müəyyən edir.
- **Müasir Protokollar (2017–2018):** TLS 1.3 (RFC 8446) və WireGuard ağ sənədləri bu alqoritmlərin real dünya trafikində (HTTPS, VPN) necə əvəzolunmaz hala gəldiyini və sənaye tərəfindən qəbulunu təsvir edir.

References

- M. Bellare, R. Canetti, and H. Krawczyk. Keying hash functions for message authentication. In *Advances in Cryptology - CRYPTO '96*, volume 1109 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 1–15. Springer, 1996. doi: 10.1007/3-540-68697-5_1.
- M. Bellare, R. Canetti, and H. Krawczyk. Hmac: Keyed-hashing for message authentication, February 1997. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc2104>.
- D. J. Bernstein. The poly1305-aes message-authentication code. *Fast Software Encryption (FSE 2005)*, 3557:32–49, 2005. doi: 10.1007/11502760_3.
- J. A. Donenfeld. Wireguard: Next generation kernel network tunnel. *Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*, 2017. <https://www.wireguard.com/papers/wireguard.pdf>.
- N. Ferguson, B. Schneier, and T. Kohno. *Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications*. Wiley, Indianapolis, 2010. ISBN: 978-0470474242.
- H. Krawczyk. The cryptographic complexity of the hmac function. *IACR Cryptology ePrint Archive*, 2006. Report 2006/190. <https://eprint.iacr.org/2006/190>.
- H. Krawczyk and P. Eronen. Hmac-based extract-and-expand key derivation function (hkdf), May 2010. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc5869>.
- Y. Nir and A. Langley. Chacha20 and poly1305 for ietf protocols, May 2015. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7539>.
- Y. Nir and A. Langley. Chacha20 and poly1305 for ietf protocols, June 2018. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8439>.
- E. Rescorla. The transport layer security (tls) protocol version 1.3, August 2018. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8446>.
- D. R. Stinson and M. B. Paterson. *Cryptography: Theory and Practice*. CRC Press, Boca Raton, 4th edition, 2018. ISBN: 978-1138197015.